ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №12

Бінарні дерева

Мета: Набуття практичних вмінь та навичок опрацювання нелінійних структур даних, представлених у вигляді бінарних дерев.

9.1 Теоретичні відомості

Дерево – це нелінійна структура даних, яка характеризується наступними властивостями:

–Існує єдиний елемент (вузол або вершина), на який не посилається ніякий інший елемент, – він називається коренем.

–Починаючи з кореня і слідуючи по певному ланцюжку покажчиків, що містяться в елементах, можна здійснити доступ до будь-якого елемента структури.

–На кожний елемент, крім кореня, є єдине посилання, тобто кожний елемент адресується єдиним покажчиком.

Правило побудови бінарного дерева з будь-якого дерева

1. В кожному вузлі залишити тільки гілку до старшого сина;
2. З'єднати горизонтальними ребрами всіх братів одного батька;
3. Таким чином перебудувати дерево за правилом:

–лівий син – вершина, розташована під даною;

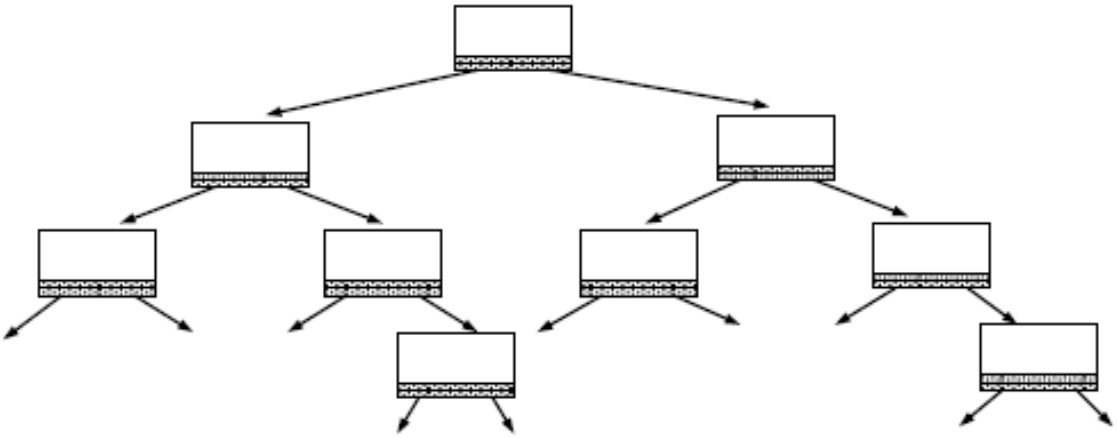
–правий син – вершина, розташована праворуч від даної (тобто на одному ярусі з нею).

4. Розвернути дерево так, щоб усі вертикальні гілки відображали лівих синів, а горизонтальні – правих.

Структурна одиниця дерева – *вузол*:

```
struct DATA {
        int x;
        int y;
        int z;          };
struct NODE {
        DATA data;
        ELEMENT *Left;
        ELEMENT *Right; };
```

в програмі ми можемо будувати бінарне дерево так:



Якщо гілка не має на собі вузлів, то обов'язково її значення приймається рівним NULL.

Порівняння ефективності використання різних структур даних

	Впорядкований масив	Лінійний список	Бінарне дерево
	Оцінка часу	Оцінка часу	Оцінка часу
пошук елемента за значенням	$O(\log N)$	$O(N)$	$O(\log N)$
додавання елемента: – знаходження місця – розміщення в знайдене місце	$O(\log N)$ $O(N)$	$O(N)$ $O(1)$	$O(\log N)$ $O(1)$
видалення елемента	$O(N)$	$O(1)$	$O(1)$

Приклад

Написати програму, в якій дані записуються в дерева. Вузол дерева містить таку корисну інформацію: ціле число a та дійсне число b. Дані вводити до тих пір, поки потрібно користувачеві. Роздрукувати отримане дерево. Зауважити, що дані виводяться вже впорядкованими за полем a.

Сьогодні спробуємо використати заголовковий файл, в якому організуємо всю роботу, пов'язану з бінарним деревом.

Файл Tree.h

```
struct DATA {
int a; double b;
} ;
struct NODE {
DATA data;
NODE *Left;
NODE *Right;
};
void Add (DATA t, NODE* &c);
void ShowElement(NODE* c);
void ShowTree(NODE* c);
int CountElements(NODE* c);
void Add(DATA d, NODE* &c){
if (c==NULL)
{      c = new NODE;
c->data = d;
c->Left = NULL;
c->Right = NULL;
return;
}
// -- якщо c - непорожній вказівник ---
if (d.a < c->data.a)
Add(d, c->Left);
else
Add(d, c->Right);
}
void ShowElement(NODE* c){ if (!c) return;
cout.width(10); cout << c->data.a << ", ";
cout.width(10); cout << c->data.b << " ";
cout << endl;
```

```
}
void ShowTree(NODE* c){
if (c->Left) ShowTree(c->Left);
ShowElement(c);
if (c->Right) ShowTree(c->Right);
}
int CountElements(NODE* c){
int q = 0;
if (!q) return 0;
if (c->Left) q+=CountElements(c->Left);
q++;
if (c->Right) q+=CountElements(c->Right);
return q;
}
```

Файл основної програми

```
//……................................
#include "Tree.h"
int main(){
DATA t;
NODE *T = NULL;
int _;
while (true){
cout << "ВВОДИТЕ ДАНІ (1/0)? ";
cin >> _;
if (!_) break;
cout << "Enter a:"; cin >> t.a;
cout << "Enter b:"; cin >> t.b;
Add(t, T);
}
ShowTree(T);
//……....................
}
```

9.3 Завдання

1. Написати програму, в якій дані вашого варіанту структури записуються в дерева (використати три поля для вузла – текстове дане та два числові. Наприклад, вузол дерева містить таку корисну інформацію: прізвище студента, рік народження, оцінка). Ввести з клавіатури декілька "студентів" у двійкове дерево, організоване за порядком текстового поля. Роздрукувати отримане дерево.

2. Знайти середню значення одного з числових полів, зчитуючи дані з дерева.

3. Дописати функцію видалення з пам’яті всього дерева

Вказівка: рекурсивна функція, яка

1) видаляє ліве піддерево, і ліву гілку занулює;

2) видаляє праве піддерево, і праву гілку занулює;

3) видаляє сам вузол, потім зануливши вказівник на нього

Наприкінці програми видалити з пам’яті дерево.

3. "Пересипати" дані з першого дерева у друге дерево того ж типу, тільки організованого за першим числовим ключем (напр., роком народження) та роздрукувати його (а перше дерево стерти).

9.3 Контрольні запитання

При підготовці до лабораторної роботи необхідно опрацювати такі питання:

1. Що таке «дерево» як структура даних?
2. Що таке «корінь дерева»? глибина дерева?
3. Які основні властивості дерева?
4. Яке дерево називають *n*-арним? бінарним?
5. Чи можна з *n*-арного дерева побудувати бінарне? Якщо можна, то як?
6. Які основні функції по роботі з деревами?
7. Яким чином при роботі зі структурою «дерево» використовуються рекурсивні алгоритми?
8. Які особливості організації вузла дерева?
9. Яким чином дерева використовують для впорядкування даних?